แบบฝึกปฏิบัติการครั้งที่ 1

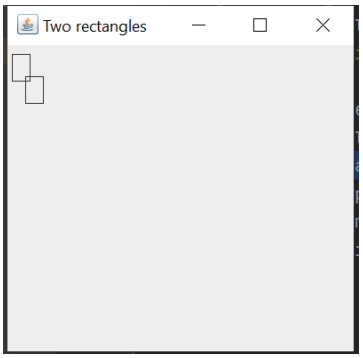
1. จงสร้าง project Q1 ที่มีคลาส Main และ method main ที่แสดงผลวันที่ปัจจุบัน และรับจำนวนเต็มที่บอกวันที่ เดือน ปี ในอนาคตดังแสดงในตัวอย่าง แล้วหาระยะเวลา (ปี เดือน วัน) ระหว่างวันที่ที่รับมากับวันปัจจุบันแสดงเป็นผลลัพธ์

ตัวอย่างผลลัพธ์การรัน

```
Current Date: 2025-08-07
Enter day: 23↵
Enter month: 1↵
Enter year: 2026↵
Duration is: 0 years, 5 months, and 16 days.
```

ก่อนทำโจทย์ข้อ 2 ขอให้สร้าง project และ copy code ที่ให้ ไปรันเพื่อศึกษาการวาด Graphics ดังนี้

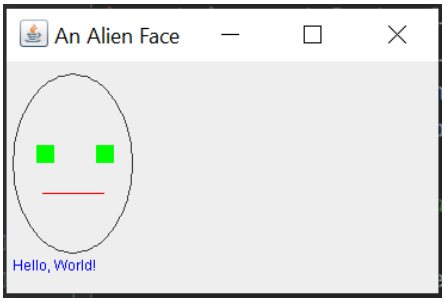
A. คลาสที่แสดงผลเป็นรูปสี่เหลี่ยมสองรูป




```
//Project RectangleViewer contains 2 classes
//1. file Main.java
import javax.swing.JFrame;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame();
        frame.setSize(300, 400);
        frame.setTitle("Two rectangles");
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        RectangleComponent component = new RectangleComponent();
        frame.add(component);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

```
//2. file RectangleComponent.java
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Rectangle;
import javax.swing.JComponent;
//    A component that draws two rectangles.
public class RectangleComponent extends JComponent {
    public void paintComponent(Graphics g) {
    // Recover Graphics2D
        Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    // Construct a rectangle and draw it
        Rectangle box = new Rectangle(5, 10, 20, 30);
        g2.draw(box);
    // Move rectangle 15 units to the right and 25 units down
        box.translate(15, 25);
    // Draw moved rectangle
        g2.draw(box);
    }
}
```

B. คลาสที่แสดงผลเป็นรูปหน้าคน




```
//Project FaceViewer contains 2 classes
//1. file Main.java
import javax.swing.JFrame;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame();
        frame.setSize(150, 250);
        frame.setTitle("An Alien Face");
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        FaceComponent component = new FaceComponent();
        frame.add(component);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

```
//2. file FaceComponent.java
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Rectangle;
import java.awt.geom.Ellipse2D;
import java.awt.geom.Line2D;
import javax.swing.JComponent;
//  A component that draws an alien face.
public class FaceComponent extends JComponent {
    public void paintComponent(Graphics g) {
        // Recover Graphics2D
        Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;

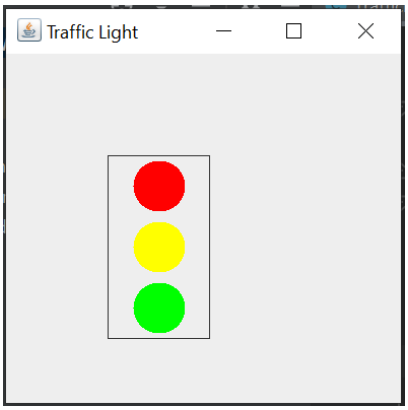
        // Draw the head
        Ellipse2D.Double head = new Ellipse2D.Double(5, 10, 100, 150);
        g2.draw(head);

        // Draw the eyes
        g2.setColor(Color.GREEN);
        Rectangle eye = new Rectangle(25, 70, 15, 15);
        g2.fill(eye);
        eye.translate(50, 0);
        g2.fill(eye);

        // Draw the mouth
        Line2D.Double mouth = new Line2D.Double(30, 110, 80, 110);
        g2.setColor(Color.RED);
        g2.draw(mouth);

        // Draw the greeting
        g2.setColor(Color.BLUE);
        g2.drawString("Hello, World!", 5, 175);
    }
}
```

2. จงสร้าง `project Q2` ที่มีคลาส `Main` และคลาส `LightComponent` เพื่อแสดงสัญญาณไฟจราจรดังนี้



หมายเหตุ ให้นิสิตกำหนดขนาดเองตามความเหมาะสม